

Intégrale impropre d'une fonction continue sur un intervalle de $\mathbb{R}$. Exemples.

PR: Intégration sur un segment.

I. Présentation de l'intégrale impropre:

a) Sur un intervalle de forme $[a, b[$ ou $]a, b]$ ou $]-\infty, b[$ ou $]a, +\infty[$.
 $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ mais les résultats s'obtiennent identiquement sur $]a, b]$. $f \in \mathcal{C}^1([a, b[)$

Def 1: Si $F: x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ définie sur $[a, b[$ admet une limite finie quand $x \rightarrow b$, on dit que l'intégrale impropre $\int_a^b f(t) dt$ converge et:

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b} F(x)$$

Si non, on dit que l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ diverge.

Prop 2: Soit $\alpha \in \mathbb{R}$: $\int_1^x \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge $\Leftrightarrow \alpha < 1$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$.

Ex 3: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t(1+t^2)} dt = \frac{\ln 2}{2}$; $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ et $\int_1^{+\infty} \cos t dt$ divergent.

Rq 4: la convergence de $\int_a^{+\infty} f$ n'entraîne pas $f \rightarrow 0$.

Ex 5: $f: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, définie $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in [n, n+1[$, par $f(t) = n \cdot 11_{[n, n+1[}$. On a $\int_1^{+\infty} f(t) dt < +\infty$.

Prop 6: $\forall c \in]a, b[$, $\int_a^b f(t) dt$ conv $\Leftrightarrow \int_c^b f(t) dt$ conv.

Dans ce cas, $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$.

b) Sur un intervalle de forme $]a, b[$ ou $]a, +\infty[$ ou $]-\infty, b[$ ou $]-\infty, +\infty[$ et $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ $\mathcal{C}^1$ sur $]a, b[$.

Prop 7: On suppose $\exists c_0 \in]a, b[$; $b \in \mathbb{R}$ et $\int_{c_0}^b f(t) dt$ et $\int_{c_0}^c f(t) dt$ convergent. Alors $\forall c \in]a, b[$, les intégrales $\int_a^c f(t) dt$ et $\int_c^b f(t) dt$ cv et on note:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^{c_0} f(t) dt + \int_{c_0}^b f(t) dt$$

Cette valeur est indépendante de c_0 . Dans le cas contraire, $\int_a^b f(t) dt$ diverge.

Ex 8: $\int_{-\infty}^x \sin t dt = 0$ mais on ne peut écrire $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin t dt = 0$.

Prop 9: la linéarité et positivité restent vrais.

II. Cas des fonctions positives:

Pour des intégrales généralisées sur $[a, b[$.
 $f, g: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continues par morceaux.

Prop 10: $\int_a^b f(t) dt$ cv $\Leftrightarrow \exists M > 0, \forall x \in [a, b[$, $\int_a^x f \leq M$.

Prop 11: On suppose $0 \leq f \leq g$. Alors $\int_a^b g$ cv $\Rightarrow \int_a^b f$ cv et $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

Prop 12: On suppose qu'au voisinage de b , on a $f = O(g)$ (resp $f = o(g)$). Alors:

1) Si $\int_a^b g(t) dt$ cv, alors $\int_a^b f(t) dt$ cv et $\int_a^b f(t) dt = O(\int_a^b g(t) dt)$ (resp o).

2) Si $\int_a^b f(t) dt$ Dv, alors $\int_a^b g(t) dt$ Dv et $\int_a^x f(t) dt = O(\int_a^x g(t) dt)$ (resp o).

Prop 13: On suppose qu'au voisinage de b , $f \sim g$:
 1) des intégrales $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ sont de même nature.

2) a. Si elles convergent, alors $\int_a^b f(t) dt \sim \int_a^b g(t) dt$.
 Si elles divergent, $\int_a^x f(t) dt \sim \int_a^x g(t) dt$.

III. Propriétés des intégrales généralisées:

$f, g: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continues par morceaux.

Prop 14: Critère de Cauchy $\int_a^b f(t) dt$ converge $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists c \in [a, b[$, $\forall (x, y) \in [c, b[$, $|\int_x^y f(t) dt| < \varepsilon$.

Prop 15: $\int_a^b |f(t)| dt$ cv $\Rightarrow \int_a^b f(t) dt$ cv.

Ex 16: Réciproque fautive: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est "imv" cv.

Prop 17: IPP f, g de classe $\mathcal{B}'$.

Si $\lim_{b \rightarrow +\infty} f(x)g(x)$ existe, $\int_a^b f'g$ et $\int_a^b fg'$ sont de même nature. Si elles convergent, on a: $\int_a^b fg' = [\lim_{b \rightarrow +\infty} f(x)g(x) - f(a)g(a)] - \int_a^b f'g$.

Prop 18: $\varphi \in \mathcal{B}'([a, b[$, $[a, b[$ bijective strict 1. Alors $\int_a^b \varphi'(t)f(\varphi(t)) dt$ et $\int_a^b f(t) dt$ sont de même nature et égaux en cas de convergence.

Sources: Dehamps 2, Dantzer, Pour critères de Riemann, Kieffer.

à démontrer

- Enlever IPP et Chang^t de variable
- Mettre critère d'Abel
- Démontrer convergence $\int$ Dirichlet